《软件系统分析与设计》课程实践作业
课堂展示与作业提交要求

——需求调研与需求建模成果分组汇报研讨（对应作业 1、作业 2）

课程：《软件系统分析与设计》丨实践项目：学术成果分享平台丨

研讨课：第 5 讲（10 月 14 日，第 3～5 节）

一、总体说明

（一）目的与依据

按照《软件系统分析与设计》课程实践任务书（一）中“需求调研”“需求建模”两个阶段的工作要求，配合课程教学日历第 5 讲“线下研讨：需求调研和建模成果分组汇报研讨”的教学安排，明确本次课程实践作业课堂展示、展示后完善迭代与终稿提交的具体要求。

本要求同时依据课程考核方案与作业计分互评制制定：实践和成果讨论环节占总成绩 40%，其中需求调研占 5%、需求模型占 10%；作业成绩由教师给分 70%、小组互评得分 20%与互评差异分 10%三部分构成。

（二）适用范围

本要求适用于以团队为单位的全体同学。各团队按课程要求组建（8～10 人，内部划分为 2 个小组，分别采用不同的大模型、提示词、技术路线及工具开展调研与建模，并记录讨论迭代过程）；覆盖作业 1（需求调研）与作业 2（需求建模）的全部交付物。

选题为“学术成果分享平台”的团队按本要求执行，其他选题团队在展示范围上由任课教师按实际情况统一调整。

（三）总体流程

本次作业按照“课前准备—课堂展示与评审—课后完善迭代—终稿提交”组织，各环节要求见本文下述的第二、三、四部分。

表 1 课程实践作业总体流程

环节	时间节点	主要内容	责任人
课前准备	研讨课前	完成需求调研与需求建模初稿；制作汇报 PPT；支撑材料提交到智学北航平台作业（组长指定一名所在班组员提交）	全队（负责人统筹）

环节	时间节点	主要内容	责任人
课堂展示与评审	第 5 讲研讨课（10 月 14 日第 3～5 节）	以团队为单位汇报（每队 15 分钟，含问答）；教师评审、小组互评	汇报代表及全队
课后完善迭代	研讨课后至提交前	记录并落实教师点评与互评意见；逐项修改；按自查清单自检	全队（专人记录）
终稿提交	研讨课后一周内 （10 月 20 日 24:00 前）	按提交材料清单提交终稿； 后续按教师指定实际完成对其他团队的小组互评	团队提交负责人

二、课堂展示要求

（一）展示时间与组织

1.展示时间：第 5 讲线下研讨课（10 月 14 日）第 3～5 节，具体时间以教学日历及教学平台通知为准。

2.展示形式：以团队为单位分组汇报，由任课教师主持，各组参与评审；本环节即教学日历备注的“第 1、2 次作业成果研讨”。

3.汇报人员：由团队负责人统筹，建议指定 2 名代表主汇报（一名负责需求调研部分、一名负责需求建模部分），其余成员参与补充与问答；要求团队全体成员出席。

4.展示顺序：按教师现场公布的顺序进行，可采取抽签或按组号依次展示。

（二）展示内容与范围

1.需求调研成果（作业 1）：

展示调研方案（调研目标、调研对象，如：普通用户、科研人员、平台管理员，调研方法，包括背景资料研读、数据源调研、同类学术平台分析、用户访谈提纲设计等，以及时间安排）；

展示调研执行情况（如：论文数据源调研，可参照 OpenAlex、DBLP 等开放数据源，专利、科研项目、获奖数据的公开来源与爬取可行性调研，领域分类方案，网络爬取版权与合规评估）；

梳理并展示三类用户的核心诉求、需求边界与优先级；给出需求调研报告要点。

2.需求建模成果（作业 2）：

采用规范化模型进行需求规约，形成完成的需求规格说明书（SRS），并将需求模型材料作为支撑附件提交。

展示系统需求规格说明书（SRS）要点与核心模块开发规范（SPEC）要点（重点覆盖数据清洗规则、去重与消歧算法、检索排序规则等数据密集型逻辑）。

需求模型附件包括但不限于用例模型、用户故事等形式；展示用例建模（系统用例图，覆盖数据采集管理、门户认领、认领审核、检索查看、统计分析、成果管理等用例，标注参与者及其关系）；展示活动图（门户认领审核流程：提交申请→验证→审核→通过/驳回）；

3.AI 使用情况：

按课程 AI 使用情况，说明 AI 在调研、建模各环节的使用方式、生成内容及人工验证情况，做到“声明、理解、责任”。

（三）展示材料要求

1.汇报 PPT：建议 10～15 页。首页包含课程名称、实践项目、团队名称、成员及分工；内容页按上述展示范围组织，突出调研结论、建模成果与关键设计决策。

2.核心需求模型元素：用户故事、用例图、活动图等模型，推荐使用华为 CodeArts Modeling 绘制，PPT 中插入清晰可读的建模图截图，并保留建模源文件备查。

3.支撑材料：需求调研报告（Word）、SRS、SPEC 及调研材料（访谈提纲、访谈/问卷记录、数据源清单、同类平台调研记录等）在研讨时可按需展示关键页。

4.材料预提交：汇报 PPT 及支撑材料电子版在研讨课前 1 天完成上传（智学北航平台作业提交），便于教师与同学提前了解。

（四）汇报结构与时长控制

每队总时长 15 分钟（汇报 12 分钟、问答 3 分钟）。由教师统一调整时长，超时由主持人叫停。建议汇报结构如下。

表 2 课堂展示汇报结构与时间分配

阶段	主要内容	建议时长
1.团队与分工简介	队名、成员、分工、2 个小组采用的工具与路线	1 分钟
2.需求调研汇报	调研方案→调研执行→用户诉求梳理→需求边界与优先级	4 分钟
3.需求建模汇报	总体需求分解→核心模型成果展示→非功能需求	5 分钟
4.AI 使用与验证说明	AI 使用环节、生成内容、人工审查与验证情况 组内 2 个不同小组采用不同大模型效果分析讨论	1 分钟
5.小结与后续计划	本阶段结论与下一步工作计划	1 分钟
6.提问与点评	教师与同学提问，团队应答	3 分钟

阶段	主要内容	建议时长
合计	—	15 分钟

（五）评审与计分

1.计分构成：作业成绩＝教师给分×70%＋小组互评得分×20%＋互评差异分×10%。互评差异分考核互评是否认真，认真评价他人的作业本身是课程学习的一部分。

2.教师评审：教师按《课堂展示教师评分表》（附录 A），从需求调研质量、需求建模质量、展示与表达、问答与 AI 使用规范四个方面评分。

3.小组互评：每队按《小组互评评分表》（附录 B）对其他团队进行评分，并给出 1～2 条具体、可操作的改进建议。

4.评审结果使用：课堂评审结果为过程性初评；展示后按本要求第三、四部分完成迭代并提交终稿后，评定该作业的最终成绩。

（六）展示纪律与注意事项

1.全体成员按时出席，不得迟到早退；主汇报代表缺席须提前向教师报备并安排替补。

2.汇报应基于团队真实工作成果，不得照本宣科；AI 生成内容未经人工验证不得直接作为成果展示。

3.建模图须符合 UML 建模规范，禁止以手绘或截图拼贴代替 CodeArts Modeling 建模成果。

4.互评应客观公正，禁止恶意低分或人情分；点评应具体、建设性，避免空泛评价。

三、展示后完善迭代要求

（一）反馈收集与记录

每队安排专人（建议为团队记录员）在研讨课上完整记录教师点评与小组互评意见；课后将全部意见逐条整理，填写《修改说明与版本记录表》（附录C），如实记录修改项、反馈来源、修改内容、修改人与修改日期。

（二）迭代修改要求

1.必改项：教师与互评中明确指出的事实性错误与交付遗漏必须修改，主要包括：用例覆盖不全（缺少数据采集管理、门户认领、认领审核、检索查看、统计分析、成果管理等用例）；活动图、状态图的状态与流转不符合任务书要求；SRS 章节缺失或需求描述前后不一致；SPEC 未覆盖数据清洗规则、去重与消歧算法、检索排序规则等核心模块规范；建模图与文字描述不一致等。

2.建议项：调研对象扩充、需求优先级调整、模型细化、文档表述优化等建议项，团队结合自身判断采纳，并在《修改说明与版本记录表》中说明采纳或暂不采纳的理由。

3.一致性要求：修改后须保证“调研结论→用例模型→SRS→SPEC”前后一致，功能描述与建模图一一对应；修改任一模型或文档时，同步检查并更新相关文档。

4.建模图更新：修改后的用例图、活动图、状态图须在 CodeArts Modeling 中更新并重新导出，确保与终稿文字完全一致。

（三）迭代质量底线

迭代完成后，对照实践任务书“需求调研”“需求建模”两个阶段的评审点逐项自查，并使用《提交材料自查清单》（附录 D）完成终稿自检；自查清单全部通过后方可提交终稿。

四、提交作业要求

（一）提交时间

1.提交截止：研讨课结束后一周内提交终稿（建议 2026 年 10 月 20 日 24:00 前，具体以群里通知为准）；逾期提交按课程规定处理（扣分或不计入互评范围，以教师公布为准）。

2.提交规则：作业 1、作业 2 分别提交到相应的作业目录，请严格按照分班提交到所在班级教师群里中，由所在班级一位同学提交即可，不要重复提交。

（二）提交方式与命名规范

1.提交平台：电子版通过教学平台（智学北航平台，以教师要求为准）提交；建模图源文件如需同步提交，按教师要求执行。

2.命名规范：作业 1、作业 2 的压缩包命名示例：“组号-团队名-需求调研成果.zip”、“组号-团队名-需求建模成果.zip”；包内文件按“序号-文件名-组号-团队名”命名，示例：01-需求调研报告-01 组-团队名.docx、02-SRS-01 组-团队名.docx、02-SPEC-01 组-团队名.docx 等。

3.统一提交：由团队指定的提交负责人统一提交最终版本，避免多人重复提交不同版本。

（三）提交材料清单

表 3 提交材料清单

序号	类别	材料	要求
1	作业 1	需求调研报告（Word）	含调研方案、调研执行、三类用户核心诉求、需求边界与优先级
2	作业 1	需求调研汇报 PPT	与课堂展示一致或修订后版本
3	作业 1	调研材料	访谈提纲、访谈/问卷记录、数据源清单、同类平台调研记录等
4	作业 2	系统需求规格说明书 SRS（Word）	需求完整、描述前后一致
5	作业 2	核心模块开发规范 SPEC（Word）	至少覆盖数据清洗规则、去重与消歧算法、检索排序规则
6	作业 2	建模图	各类模型源文件、代表性模型截图
7	作业 2	需求建模汇报 PPT 及支撑材料	与课堂展示一致或修订后版本
8	通用	修改说明与版本记录表	按附录 C 格式填写
9	通用	AI 使用声明	说明 AI 使用环节、生成内容与人工验证情况

（四）互评提交要求

每位同学（或每队指定的互评员）应在研讨课后教学平台规定的时间内，完成对其他团队的小组互评（评分＋改进建议）；未按时提交或明显敷衍的互评，按互评差异分规则影响个人该作业成绩。

（五）验收与成绩

1.验收标准：对照实践任务书“验收标准”及“需求调研”“需求建模”阶段评审点执行，重点检查：调研方案与执行是否扎实、三类用户诉求是否梳理完整、用例/活动图/状态图是否规范、SRS 与 SPEC 是否完整、交付物是否齐全。

2.成绩构成：作业成绩＝教师给分×70%＋小组互评得分×20%＋互评差异分×10%；课堂展示初评与终稿修订情况均作为评分依据。需求调研、需求模型分别按课程考核占比（5%、10%）计入“实践和成果讨论”环节成绩。

3.成绩认定：终稿成绩以展示后迭代提交的版本为准，课堂展示初评为过程评价依据。

五、诚信与合规要求

1.学术诚信：作业成果必须为团队真实工作，禁止抄袭、代做；引用外部资料须注明来源；AI 生成内容须经人工审查与验证并如实声明。

2.数据合规：数据采集须符合网络爬虫伦理与数据合规要求，不得爬取个人隐私与非授权数据；收费数据库（如知网等）不得爬取；演示数据优先使用公开数据集或课程提供的模拟数据。

3.AI 使用政策：遵守课程 AI 使用政策“声明、理解、责任”的要求；AI 在调研、建模中的使用情况须在成果中如实说明，关键判断与最终决策由团队成员负责。

附录 A 课堂展示教师评分表

表 A.1 课堂展示教师评分表（满分 100 分）

评分维度	评分点	分值
需求调研质量（30 分）	调研方案完整：调研目标、对象、方法、时间安排清晰	8
	调研执行扎实：数据源调研、领域分类方案、版权与合规评估到位	10
	用户诉求梳理全面，需求边界与优先级明确	12
需求建模质量（40 分）	用例图完整规范：用例覆盖齐全，参与者及关系标注正确	12
	活动图、状态图绘制规范，状态与流转符合任务书要求	10
	SRS 内容完整，需求描述前后一致	10
	SPEC 覆盖数据清洗、去重消歧、检索排序等核心规则	8
展示与表达（20 分）	内容组织逻辑清晰、重点突出	8
	PPT 与建模图质量高，建模图使用 CodeArts Modeling 绘制	6
	时间控制得当，团队协作展示	6
问答与 AI 使用规范（10 分）	回答问题准确、应对自如	5
	AI 使用声明与人工验证说明符合课程 AI 使用政策	5
合计		100

附录 B 小组互评评分表

表 B.1 小组互评评分表（满分 100 分）

评分维度	评分点	分值
成果完整性与规范性（40 分）	交付物齐全，符合任务书要求；文档与建模图规范	40
调研与建模质量（40 分）	调研扎实、模型规范、SRS 与 SPEC 质量高	40
展示与问答表现（20 分）	表达清晰、时间控制得当、应答合理	20
改进建议（必填 1～2 条）	请结合课堂展示给出具体、可操作的改进建议	—

附录 C 修改说明与版本记录表

表 C.1 修改说明与版本记录表

序号	修改项	反馈来源（教师/互评）	修改内容	修改人	修改日期	验证方式
1						
2						
3						
4						
5						
6						

附录 D 提交材料自查清单

表 D.1 提交材料自查清单（全部通过方可提交）

序号	材料	是否完成	自查人	备注
1	需求调研报告（Word）			
2	需求调研汇报 PPT			
3	调研材料（访谈提纲、访谈/问卷记录、数据源清单等）			
4	系统需求规格说明书 SRS（Word）			
5	核心模块开发规范 SPEC（Word）			
6	用例图（CodeArts Modeling 源文件＋导出图）			
7	活动图（源文件＋导出图）			
8	状态图（源文件＋导出图）			
9	需求建模汇报 PPT 及支撑材料			
10	修改说明与版本记录表			
11	AI 使用声明			